

Tutorial 3-Deadline: 29.05.2026

Exercise 1 (Exponential familien – 6 Punkte).

Untersuchen Sie, ob die folgenden statistischen Modelle zu einer Exponential familie gehören. Schreiben Sie dazu die jeweilige Dichte bzw. Wahrscheinlichkeitsfunktion in der Form

$$f(x; \theta) = S(x) \exp(c(\theta)T(x) + d(\theta)),$$

falls dies möglich ist.

(i)

$$f(x; \theta) = \theta^{|x|} (1 - \theta^2)^{2-|x|}, \quad x \in \{-1, 0, 1, 2\}, \quad \theta \in (0, 1).$$

(ii)

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1-\theta}{2}, & x = 0, \\ \frac{1+\theta}{2}, & x = 2, \end{cases} \quad \theta \in (0, 1).$$

(iii)

$$f(x; \theta) = \theta x^{-(\theta+1)}, \quad x \geq 1, \quad \theta > 0.$$

Bestimmen Sie jeweils eine suffiziente Statistik und begründen Sie deren Suffizienz.

Exercise 2 (Exponential familie und Transformationen – 4 Punkte).

Sei X eine absolut stetige Zufallsvariable mit Dichte $f(x; \theta)$, die zur Exponential familie gehört.

Sei $Y = h(X)$, wobei h eine bijektive, stetig differenzierbare Funktion ist, die nicht von θ abhängt.

Zeigen Sie, dass die Dichte $g(y; \theta)$ von Y wieder zur Exponentialfamilie gehört.

Hinweis: Verwenden Sie die Transformationsformel für Dichten bei Variablenwechseln, siehe z. B. https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function#Function_of_random_variables_and_change_of_variables_in_the_probability_density_function.

Exercise 3 (4 Punkte).

Gegeben sei die Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases} \quad x \geq 0, \theta > 0.$$

Untersuchen Sie, ob diese Verteilung zur Exponential familie gehört. Bestimmen Sie außerdem eine suffiziente Statistik für den Parameter θ .

Exercise 4 (4 Punkte).

Seien $Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. $\mathcal{U}[0, \theta]$ -verteilte Zufallsvariablen. Für ein beliebiges $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$E[Y_1^k] = \theta^{-1} \int_0^\theta y^k dy = \frac{\theta^k}{k+1}.$$

Daraus folgt insbesondere

$$\theta = (k+1)E[Y_1^k]^{1/k}$$

Für jedes $k \in \mathbb{N}$ sei

$$\tilde{\theta}_k = \left(\frac{k+1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^k \right)^{\frac{1}{k+1}}.$$

Zeigen Sie, dass

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{\theta}_k = \tilde{\theta}_\infty = \max\{Y_1, \dots, Y_n\}.$$